Rapport de Projet statistique

Élèves 1A

Inégalité de niveau scolaire dans les pays de l'OCDE

Étudiant·e·s :
Torreilles Raphaël
Delanzy Romane
Blanc Benjamin

Responsable :
Laurent COSTA

Encadrant(e) :
Louis GERVILLE-REACHE

École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information
2025–2026

Table des matières

Introduction **2**

Cadrage **3**

I — Les sources des inégalités de niveau scolaire **5**
A — L'influence des variables économiques sur les inégalités de niveau scolaire 5
B — L'environnement scolaire est-il vecteur des inégalités de niveau scolaire 8
C — Les variables socio-familiales expliquent-elles les inégalités de niveau scolaire 10

II — Les vecteurs d'inégalités scolaires sont-ils les mêmes au sein de tous les pays de l'OCDE **15**
A — Le capital économique affecte-t-il la réussite scolaire uniformément au sein de l'OCDE . 16
B — L'environnement scolaire national est il vecteur des réussites ? 17
C- Les caractéristiques socio-familiales et ingélaites entre les pays 17

III — Analyse en Composantes Principales **18**
A — Construction de l'ACP : axes et dimensions 18
Choix du nombre d'axes retenus 18
Interprétation des axes — cercle des corrélations 19
B — Interprétation des résultats : projection des pays 21
Positionnement des pays dans le plan factoriel 21
Qualité de représentation des pays (cos^2) 23
Synthèse : l'ACP confirme-t-elle les résultats de la partie I ? 24

Conclusion **25**

Introduction

Depuis 1948, l'Organisation des Nations Unies considère l'accès à l'éducation comme un droit. Considérée comme un pilier des sociétés démocratiques, l'école à vocation à garantir l'égalité des chances en offrant à chaque enfant quelque soit son origine sociale, son environnement familial ou encore son lieu de naissance l'accès au même enseignement. On souhaite que ce lieu incarne la méritocratie, c'est-à-dire un lieu où le mérite et le travail doivent primer sur le capital économique, social et familial.

Pourtant, la plupart des études empiriques montrent le contraire. L'école ne réduit pas les inégalités, elles les cristallisent. D'après une étude de l'INSEE, en France, en 2022, un enfant de cadre à quatre fois plus de chance d'obtenir un diplôme du supérieur qu'un enfant d'ouvrier. En effet, les performances scolaires sont guidées en grande partie par les caractéristiques individuelles. L'origine sociale, le niveau de revenu des familles, le genre ou encore le parcours migratoire des élèves peuvent influencer la réussite scolaire. Ce phénomène traduit une difficulté structurelle quant à la capacité de l'école à garantir l'égalité des chances.

Afin de mesurer et comprendre ces mécanismes, le Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves,connu sous l'acronyme PISA (Programme for International Student Assessment) à été créé. Lancé par l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques) en 2000 et reconduit tous les trois ans, PISA permet d'évaluer les compétences des élèves de 15 ans dans trois domaines fondamentaux : les mathématiques, la lecture et les sciences. En 2022, cette enquête a mobilisé 690 000 élèves dans 81 pays. De par son nombre et la diversité de questions posées, elle permet de croiser de nombreuses dimensions telles que le niveau de performance académique, le statut socio-économique et culturel de la famille, les conditions d'enseignement, et les caractéristiques individuelles de l'élève. Elle offre ainsi une lecture multidimensionnelle des inégalités scolaires, à une échelle internationale.

C'est de cette enquête qu'est issue la base de données que nous allons utiliser dans ce rapport. Nous disposons alors d'un certain nombre de variables quant aux caractéristiques socio-économiques, familiales et sociétales des individus ainsi que des informations quant au milieu scolaire dans lequel ils évoluent. Elle va alors nous permettre de comprendre, comment l'école qui a vocation à permettre à tous de réussir, n'est souvent considérée que comme multiplicateur des inégalités de départ. Il existe, selon de nombreux auteurs tel que Bourdieu, qui affirmait que le système scolaire contribue à la reproduction des inégalités (la Reproduction 1970) des facteurs favorisant la réussite scolaire. Cependant, nous pouvons nous demander si ces facteurs diffèrent selon les pays ou selon les individus. De même si certains facteurs favorisent toujours la réussite scolaire, sont-ils toujours combinés avec les mêmes facteurs ? Leur contribution était toujours aussi importante selon les autres caractéristiques des individus ?

Ainsi la question suivante semble émerger : Les sources des inégalités de niveau scolaire dans les pays de l'OCDE sont-elles les mêmes à l'échelle individuelle qu'à l'échelle nationale ?

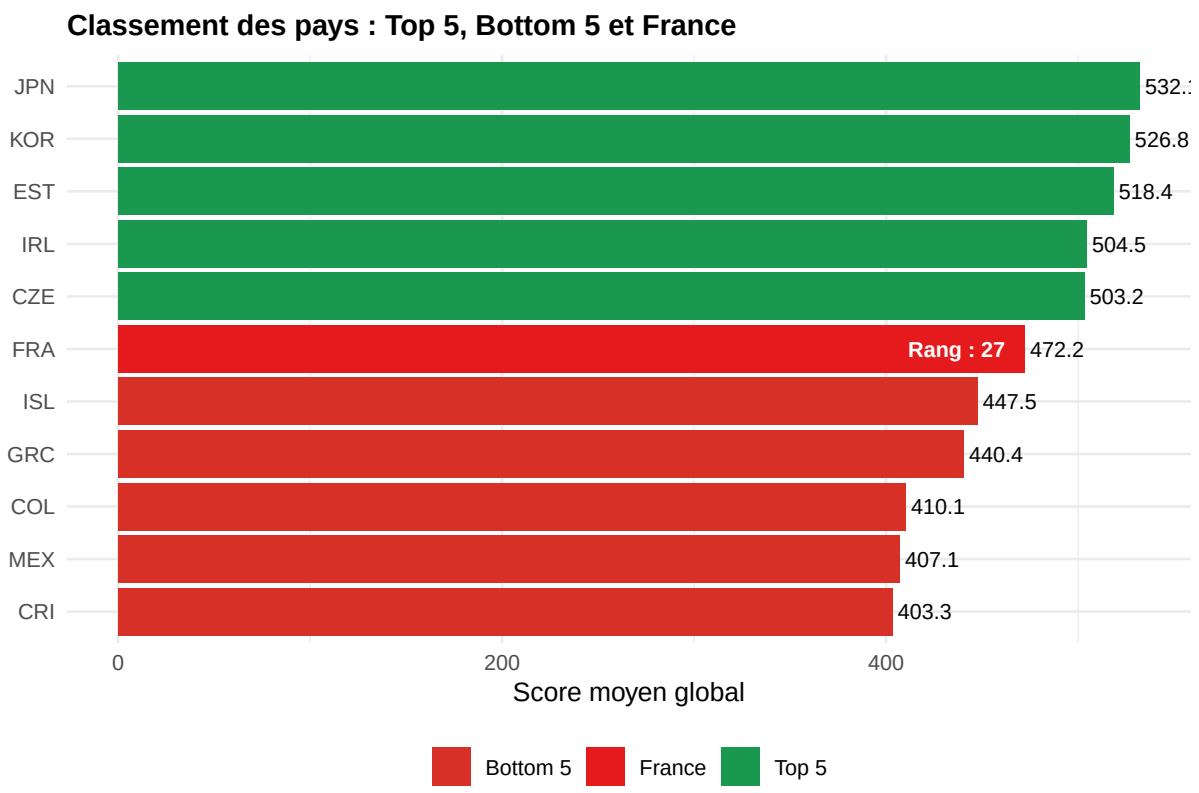
Cadrage

Pour répondre à notre problématique, il semble primordial de mesurer le niveau scolaire des élèves scolarisés au sein des pays de l'OCDE. Avant toutes choses, nous avons nettoyé la base de données initiale en retirant les données relatives à tout les pays qui ne faisaient pas partie de l'OCDE. Quant à la mesure du niveau scolaire, nous avons fait le choix de créer une moyenne par matière pour chaque élève. Pour ce faire, nous avons fait la moyenne des 10 valeurs possibles (plausible_values) pour chaque élève par domaine. Ainsi nous avons obtenu les variables moyenne_lecture, la moyenne en lecture des élèves, moyenne_maths, la moyenne en mathématiques des élèves et moyenne_sciences la moyenne en sciences des élèves. Nous nous sommes rendu compte au cours de l'analyse que les moyennes des élèves en lecture, sciences et mathématiques étaient corrélées. Ainsi pour simplifier le rapport et le rendre davantage compréhensible, nous avons fait le choix de réaliser la plupart des analyses à travers la variable moyenne_g qui correspond à la moyenne générale des élèves (moyenne de moyenne_lecture, moyenne_maths et moyenne_sciences).

D'autre part, pour mener notre analyse, il est nécessaire de pouvoir confronter le niveau scolaire des élèves avec différentes variables qui les caractérisent et qui caractérisent leur environnement. Nous avons donc sélectionné les variables qui nous semblaient être les plus pertinentes dans la base de données initiales. Nous les avons ensuite regroupées en trois catégories distinctes : les variables socio-économiques, les variables socio-familiales et celles définissant l'environnement scolaire de l'élève. Nous avons ensuite cherché à comprendre la manière dont étaient construites ces variables.

-> insérer le tableau des variables ou expliquer comment elles sont faites en annexes ou description de chque catégorie ? -> parler du traitement des valeurs manquantes

Enfin, nous avons regroupé les individus d'un même pays dans une nouvelle base de données niveau_pays. Cela a été possible grace à la variable CNT qui correspond au code ISO des pays. Cette manipulation a pour objectif d'étudier la réussite de ces derniers à l'échelle nationale. Nous avons ensuite regrouper ces pays en 3 groupes : les forts, les moyens et les faibles. Pour se faire, nous avons créer la variable score_moyen qui correspond à la moyenne de la variable score_global de l'ensemble des élèves d'un même pays. Elle nous a ainsi permis de classer les pays par niveau. Voici les groupes que nous avons obtenus. Une autre méthode d'analyse que nous avons mis en place est de se concentrer que les 5 pays les plus performants et les 5 qui le sont le moins. Le graphique ci dessous les mets en avant.



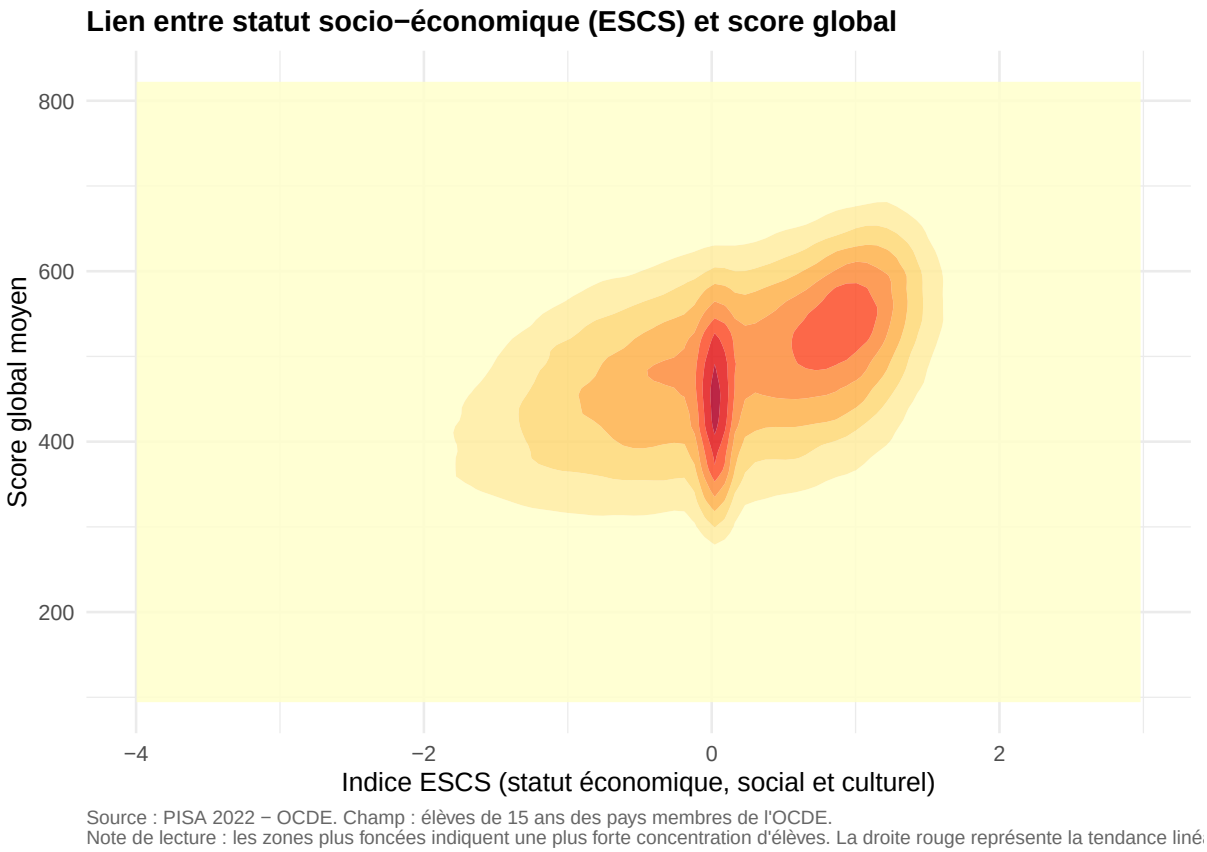
Source : PISA 2022 – OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : le score global est la moyenne des scores en mathématiques, lecture et sciences.

I — Les sources des inégalités de niveau scolaire

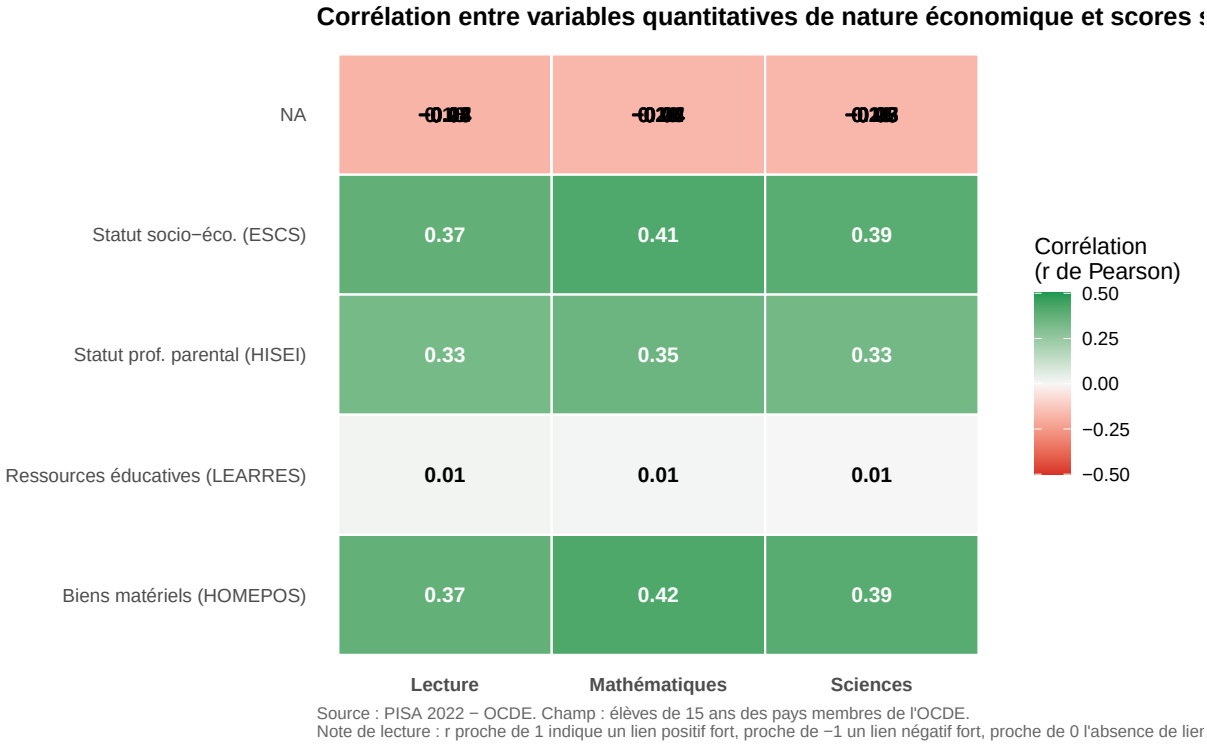
A — L'influence des variables économiques sur les inégalités de niveau scolaire

Lorsqu'on pense aux inégalités de niveau scolaire, on imagine comme première cause les inégalités économiques. De nombreuses études de l'INSEE montre que dès l'entrée à l'école les enfants issuent de milieux sociaux favorisés ont des acquis supérieurs à ceux issuent de milieux défavorisés. L'indice ESCS est un indice composite crée par l'OCDE afin de mesurer le statut socio-économique d'un individu. Nous allon alors le lien entre la réussite scolaire d'un élève et son statut socio-économique.

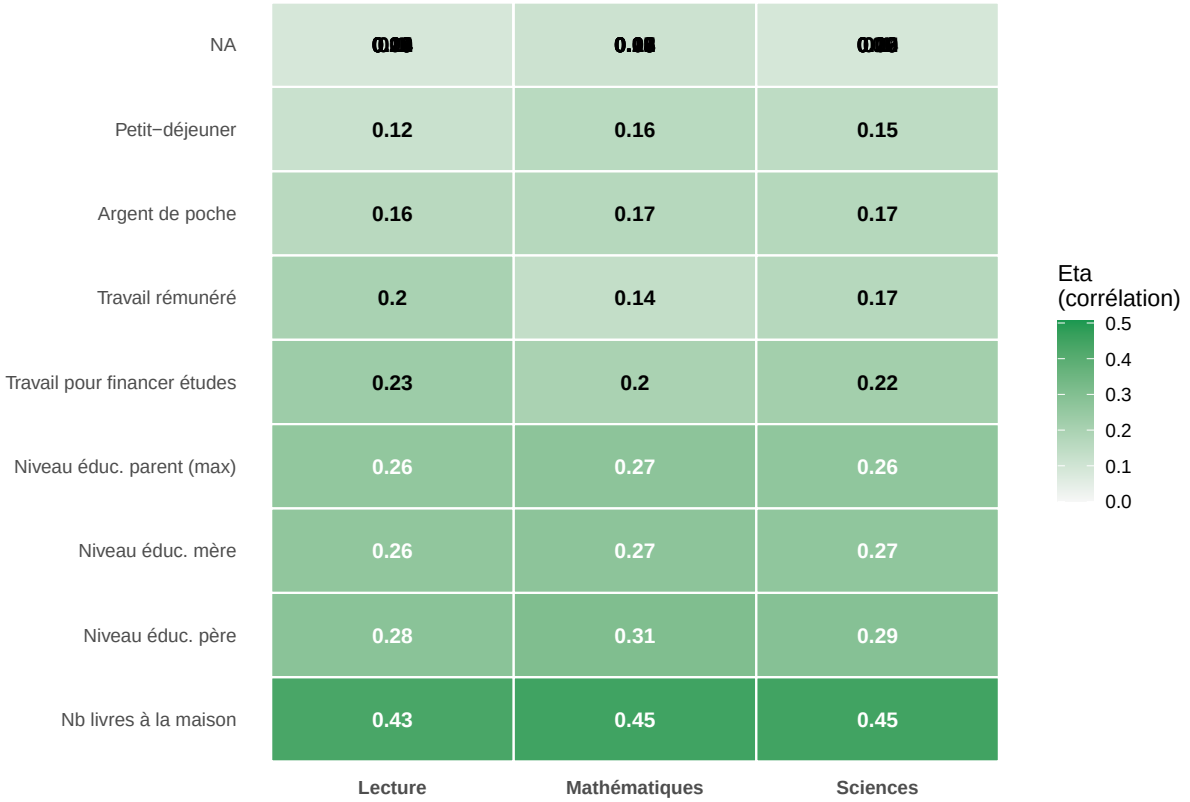
Avant tout, nous nous sommes intéréssé à ce que l'on pensait être le principal facteur d'inégalité de résultat scolaire : la situation socio-économique de l'élève. Sur le graphique ci-dessous, on constate un lien entre le score global de l'élève et l'indice ESCS. L'indice ESCS (Economic, Social and Cultural Status) est un indice composite construit par l'OCDE pour mesurer le statut socio-économique et culturel des élèves. C'est un indice standardisé à l'échelle OCDE. Cela signifie qu'il est construit de telle manière que sa moyenne est de 0 et son écart-type de 1. Il est formé à partir de trois indices : le statut socioprofessionnel des parents (HISEI), le niveau de formation (PARED) des parents, ainsi que le patrimoine familial (HOMEPOS). Ce dernier indice inclut lui-même un grand nombre de variables parmi lesquelles les ressources culturelles, éducatives ainsi que d'autres ressources. On constate, en effet, que les élèves ayant un indice ESCS plus élevé ont tendance à avoir des meilleures notes. Ainsi, ce graphique traduit un lien entre réussite scolaire et niveau de capital économique. Plus l'individu est aisé, plus il a de chance de réussir à l'école. Cependant cela ne signifie pas que toutes les variables économiques sont impactantes quant à la réussite d'un élève. Ainsi, nous avons choisi d'étudier un certain nombre de variables représentatives, chacune à leur manière d'un certain capital économique.



Pour étudier de manière individuelle l'impact de chaque variable de nature économique, nous avons réalisé deux matrices de corrélation. Une pour les variables quantitatives et une pour les variables qualitatives. Pour les variables quantitatives nous avons utilisé le coefficient de corrélation. Cet indicateur statistique permet de mesurer l'intensité et le sens de la relation linéaire entre deux variables quantitatives. Il est compris entre -1 et 1. Pour les variables qualitatives nous avons utilisé le rapport de corrélation. Il indique quelle part de la variation d'une variable est expliquée par une autre. Il est quant à lui compris entre 0 et 1.



Force du lien entre variables qualitatives de nature économique et scores scolai



Source : PISA 2022 − OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : 0,45 : le nombre de livres à la maison est associé à 45% des différences de réussite en mathématiques.

Dans un premier temps, on constate le statut professionnel des parents ainsi que la possession de biens matériels sont également corrélés au niveau scolaire. Cela s'explique simplement par le fait que l'indice ESCS est composé des indices HOMEPOS et HISEI. Au delà de ce simple fait statistique, on peut facilement penser que la profession des parents impactent celle des enfants. Un effet de reproduction sociale se met en place. Un parent ayant fait de longue étude aura souvent tendance à pousser son enfant à faire de même.

Au delà de cet indice, un autre lien important semble émerger. Plus un enfant a de livres chez lui plus il réussit à l'école. On considère dans cette partie de l'analyse que possèder des livres en quantité importante est lié au capital économique. Cette hypothèse est vérifiée par les chiffres puisque le coefficient entre l'indice ESCS et ST255Q01JA est de 0,5. Plus une famille est aisé plus elle détient le pouvoir d'achat nécessaire pour acheter des livres en quantité importante. Ainsi on peut considérer la possession de livre comme signe de richesse. Possèder des livres peut pour un enfant, faciliter l'apprentissage de discipline fondamentale comme la lecture et éveiller l'esprit des enfants.Cependant, une famille moins aisé peut également posséder des livres en quantité importante. On étudiera ce point dans la partie sur les caractéristiques socio-familiale.

D'autre part, on constate que la présence de ressources éducatives lors de période de fermeture d'école est indépendante de la réussite scolaire. On pourrait penser qu'un enfant possédant davantage de ressources peut en bénéficier lors de son apprentissage en dehors du temps scolaire favorisant ainsi sa réussite. Pourtant les chiffres nous démontrent le contraire. Posséder des ressources éducatives n'influencent pas la réussite scolaire. On peut alors supposer que la plus part de l'apprentissage se fait lors du temps scolaire ou encore que la présence de ressources éducatives au domicile familial s'il n'est pas associé à des compétences d'enseignement n'est que peu utile.

Quant aux autres variables de nature économiques,leur effet quant à l'explication des inégalités de niveau scolaire reste modéré. Nous en pouvons donc ni en conclure un véritable lien significatif ni en conclure une absence de lien.

-> rajouter peut être une analyse avec le genre pour voir si certaines variables impactes plus un genre que l'autre

Finalement, les inégalités économiques sont liées aux inégalités de niveau scolaire. L'indice de statut

économoque est social est corrélé au niveau scolaire. Le statut socio-professionnel des parents et les possesions de biens matériels qui composent cet indice le sont aussi. La possesion de livres est également lié au niveau scolaire alors que les ressources à disposition de l'élève lors de fermeture d'école est indépendante de sa réussite.

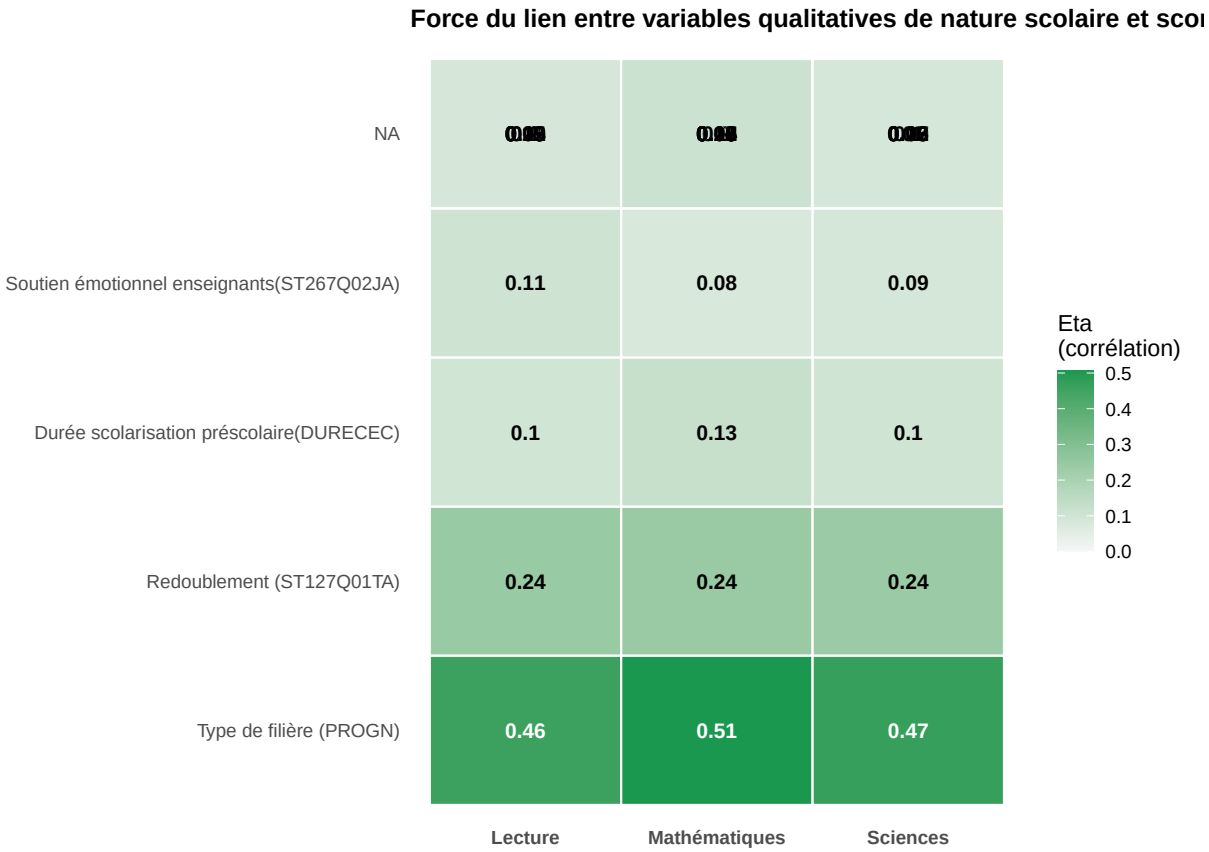
B — L'environnement scolaire est-il vecteur des inégalités de niveau scolaire

Au sein des pays de l'OCDE, il existe une grande diversité de systèmes éducatifs. La plupart des pays ont un fonctionnement unique qui diffère par les horaires d'enseignement, l'importance relative des matières ou encore par la pratique ou non du redoublement. Au sein d'un même pays, un certain nombre de caractéristiques restent relatives à l'établissement en lui-même ou aux professeurs qui y enseignent. Ainsi, la scolarité de chaque élève diffère selon le pays où il étudie et les établissements qu'il fréquente. Nous cherchons alors dans cette partie à savoir si cette différence de système éducatif et de professeurs qu'aura l'élève au cours de sa scolarité auront un impact sur sa réussite scolaire. Un certain nombre de variables nous permet d'étudier cet impact. Nous disposons notamment dans le cadre de l'enquête PISA les variables suivantes : PQ SCHOOL qui représente la qualité de l'établissement scolaire, SCHSUST représentant les actions de l'établissement pour soutenir les apprentissages, ST272Q01JA à propos de la qualité d'enseignement des mathématiques. Ces variables vont nous permettre d'en apprendre davantage sur l'impact de la qualité des établissements sur le niveau scolaire des élèves. Nous disposons également de variables décrivant l'environnement scolaire national afin d'en étudier encore une fois l'impact sur la réussite scolaire. Nous avons ST059Q01TA à propos du nombre d'heure de mathématiques par semaine, ST059Q02J représentant le nombre total d'heures de cours par semaine, ainsi que EXPO21ST pour l'exposition aux mathématiques du XXIe siècle et enfin PROGN pour Programme national d'études.

Nous nous intéressons premièrement aux variables liées aux établissements scolaires. Le coefficient de corrélation de Pearson (r) quantifie l'intensité et le sens du lien linéaire entre deux variables quantitatives.

Corrélation entre variables quantitatives de nature scolaire et scores s

Source : PISA 2022 − OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : r proche de 1 indique un lien positif fort, proche de −1 un lien négatif fort, proche de 0 l'absence d



On constate sur le tableau des corrélations ci-dessus une relation quasi nulle entre la qualité perçue de l'établissement (PQSCHOOL) et les scores scolaires ce qui suggère l'absence de lien linéaire entre ces deux variables. On pourrait penser qu'une bonen qualité d'enseignement favorise la réussite scolaire. Or le coefficient de corrélation est bien trop proche de 0 pour en déduire quoi que ce soit. Ainsi il est davantage pertinent de dire qu'il n'y a pas de corrélations entre la qualité de l'enseignement et les résultats scolaires. Au delà de la qualité de l'enseignement, les différentes actions de soutien à l'apprentissage de la part de l'établissement pourraient être associé au niveau scolaire de ses élèves. On constate une faible corrélation positive. Dans le même domaine un soutien emotionnel de la part des enseignant explique environ 10% des écarts de niveau scolaire Ainsi, les efforts de soutien tant émotionnel que scolaire des établissements envers les élèves est associé à de meilleurs résultats scolaires de ses élèves. Ce lien reste faible cependant.Ainsi, l'impact des établissements fréquentés par l'élève sur sa réussite scolaire reste mitigé. la qualité des enseignements ne semble pas être associé au niveau des élèves alors que le soutien mis en place lui semble y être corrélé mais faiblement.

Dorénavant, nous allons nous intéresser aux variables relatives au système national d'éducation. Dans certains pays, des établissements tel que les crèches sont fréquentés par un grand nombre d'enfant. Cette préscolarisation impacte elle la réussite des élèves. On remarque un faiblee lien. Cette variable expliquerait environ 10% des inégalités de niveau scolaire. Une autre variable à considérer est celle du redoublement. Le redoublement peut être à la fois considérer comme une variable individuelle mais comme une variable relative au système scolaire. En effet, dans certains pays le redoublement est commun alors qu'il n'existe pas dans d'autres. Même lorsqu'il existe il peut prendre des formes diverses et variées. Toutes formes confondues, il explique 24% des inégalités de niveau scolaire.Cependant, sans avoir le sens du lien il reste difficile à interpréter. D'une part les élèves qui redoublent sont souvent en difficulté, mais le redoublement a pour objectif de permettre leur réussite les années suivantes. Sans connaître le sens du lien on ne peut savoir quel effet prédomine.

C'est désormais sur les variables portant sur la suite de la scolarité que nous allons nous interroger. Tout d'abord, chaque élève a plus ou moins été exposé aux mathématiques, cela devrait donc avoir un impact sur son niveau dans ce domaine. Or on constate un coefficient de corrélation extrêmement proche de 0, en particulier pour la moyenne en mathématiques. Ainsi cette exposition semble indépendante du niveau scolaire y compris le niveau en mathématiques. Il serait alors intéressant de s'interroger concrètement

sur ce que prend en compte cette exposition.Nous pouvons également étudier le nombre d'heure de mathématiques par semaine. Nous pouvons à la fois voir si il est lié à l'exposition au mathématiques pour comprendre la nature de la variable précédente mais également voir, s' il impacte le niveau des élèves. On note premièrement que l'exposition aux mathématiques ne correspond en rien aux nombres d'heures de mathématiques.

Etudions l'impact du nombre d'heure de mathématiques par semaine sur la réussite des élèves. Nous alons par la suite comparé ce nombre d'heure au nombre d'heure hebdomadaires total. Les coefficients de corrélations observées sont très faibles, encore une fois on découvre une absence de lien. Le nombre d'heures de mathématiques est indépendant de la réussite des élèves, y compris en mathématiques. Étonnement, c'est le nombre d'heure de cours hebdomadaires qui semble davantage associé à la réussite en mathématiques.On observe en revanche une corrélation positive modérée avec le nombre total d'heures de cours. C'est même les mathématiques pour lequel le lien entre niveau scolaire et heures d'enseignement est le plus fort, alors que le nombre d'heure de mathématiques lui ne semble pas être associé la réussite. Ainsi, la prése,ce d'un élève à l'école semble contribuer à sa réussite quelque soit les matières. Cependant le lien entre réussite scolaire et nombre d'heure hebdomadaire reste faible.

Enfin, le type de filière suivi par l'élève apparaît comme le facteur le plus lié à la réussite scolaire. Près de 50% des inégalités de niveau scolaire pourraient être expliquées par les différences de filière. Les élèves en filière générale tendent à obtenir des scores plus élevés que ceux en filière technologique, qui ont des meilleurs scores que les élèves en filière professionnelle. Il convient cependant de l'interpréter avec prudence : la filière n'est pas nécessairement la cause des écarts de performance. Elle est souvent le reflet d'une orientation précoce elle-même liée au milieu socio-économique de l'élève. Autrement dit, la filière pourrait davantage cristalliser des inégalités préexistantes que les produire.

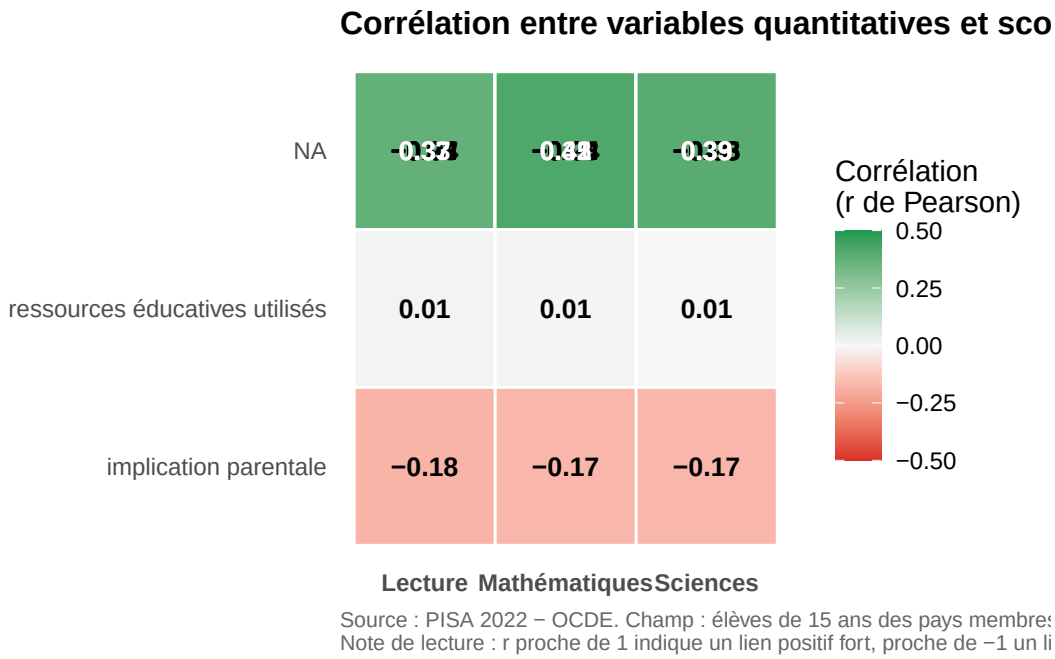
Finalement,l'établissement fréquenté par l'élève peut influencer sa réussite, même si cette influence reste faible. Le soutien des enseignants tant au niveau scolaire qu'émotionnel est faiblement lié au niveay scolaire, alors que la qualité perçue de l'établissement est indépendante. Au delà de l'établissement c'est le système national qui joue un vrai rôle quant au niveau scolaire d'un élève.La préscolarisation est faiblement corrélés, lorsque 24% des inégalités de niveau scolaire sont liés au redoublement.L'exposition aux mathématiques et son nombre d'heure d'enseignement pas semaine n'a aucun impact sur le niveau scolaire lorsque davantage d'heure d'école hebdomaire est associé à un meilleure niveau. Au delà de l'absence de lien ou de la présence de lien faible et donc peu significatif, le type de filière suivi est lui, fortement lié à la réussite scolaire. Les élèves en filière générale réussissent davantage que ceux en filière professionelle.

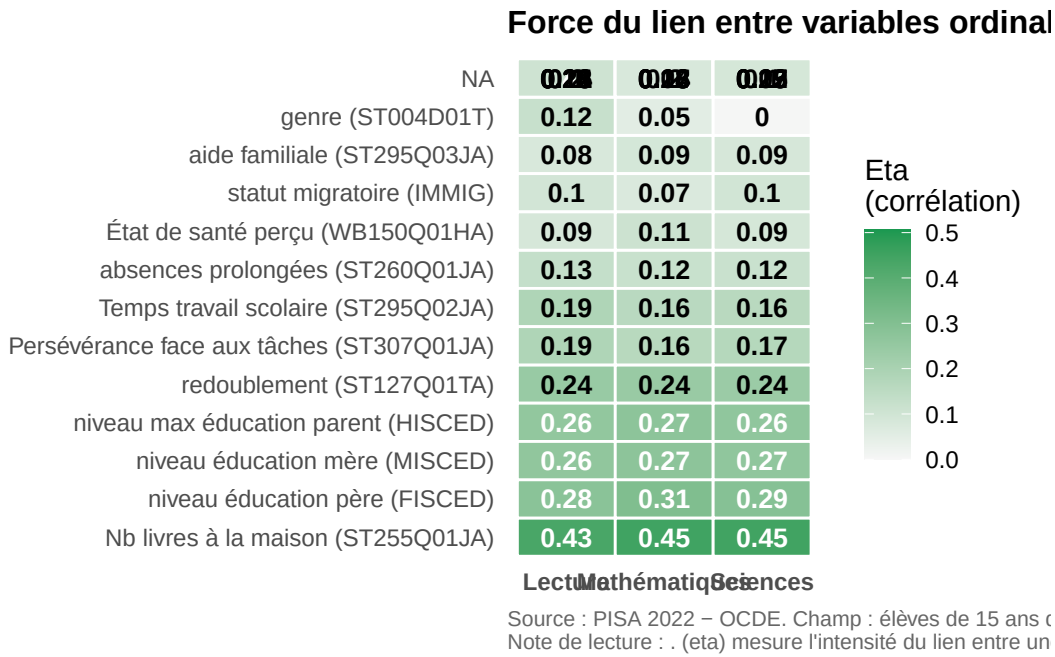
C — Les variables socio-familiales expliquent-elles les inégalités de niveau scolaire

Tout d'abord, il semble pertinent de définir ce que l'on entend par caractéristiques sociales et familiales. Les caractéristiques sociales représentent l'ensemble des éléments qui permettent de décrire la place qu'un individu occupe dans la structure de la société. Les caractéristiques familiales désignent quant à elles, désignent l'ensemble des éléments décrivant la situation d'un individu au sein de sa famille ainsi que le milieu familial dans lequel il a grandi. Ainsi nous avons sélectionné les variables suivantes pour constater l'association des caractéristiques sociales et familiales sur les inégalités de niveau scolaire. Il est également important de prendre en compte qu'un certain nombre de variables sociales sont liées à des variables économiques.

Dans un premier temps, nous allons étudier l'impact des différences d'accès à des ressources éducatives sur le temps périscolaire sur le niveau scolaire des élèves grâce aux variables suivantes : les ressources éducatives utilisées (LEARRES), le nombre de livre à la maison (ST255Q01JA) et enfin le temps consacré au travail scolaire (ST295Q02JA). Dans un second temps, nous nous intéresserons à l'impact de l'implication parentale à l'aide des variables suivantes : l'aide familiale après l'école (ST295Q03JA), l'implication parentale(PARINVOL), le niveau d'éducation des parents (HISCED pour le Niveau d'éducation le plus élevé des parents, FISCED pour celui du père et MISCED pour celui de la mère). Enfin, nous nous intéresserons à un certain nombre de caractéristiques sociales relatives à l'élève lui même tel que son genre(ST004D01T), son statut migratoire (IMMIG), sa santé (WB150Q01HA), ses potentiels redouble-

ments (ST127Q01TA), ses potentielles absences prolongés (ST260Q01JA) et enfin sa persévérance face aux taches (ST307Q01JA).





Intuitivement, on pourrait penser que la quantité et la qualité des ressources éducatives à disposition des élèves en dehors du temps scolaire sont liées à leur réussite scolaire. Or, nous avons déja étudier cette possibilité lors de l'étude des variables économiques et n'en avons pas conclut de lien significatif. Au delà de l'aspect économique, les ressources mise à disposition de l'enfant représentent également les choix d'investissement des parents quant à la scolarité de leurs enfants.Il nous semblait alors important d'évoquer ce point ici. Ainsi, le niveau de ressources matérielles et culturelles dont dispose un élève dans son environnement familial n'est pas forcément lié à sa réussite scolaire. Le niveau global de ressources n'est pas non plus lié au niveau d'un élève à l'échelle globale, mais cela n'écarte pas le fait qu'il peut être important dans certaines zones géographiques, ni que certains types de ressources ne peuvent pas être lié à la réussite scolaire d'un élève. Concentrons nous sur l'indice du nombre de livres présent dans le foyer de l'élève. C'est notamment ce qu'on avait montré à travers la possesion de livre corrélé à la réussite scolaire. On observe que, que plus un élève à de livre chez lui, plus il réussit à l'école. Cette corrélation est légèrement plus importante quant à la réussite en maths, ce qui semble étonnant, puisque la présence devrait avant tout être associé à une progression en lecture, mais on ne peut pas exclure que la présence de livre peut inclure des manuels scolaires. Or la possession de livre semble davantage être le reflet d'une

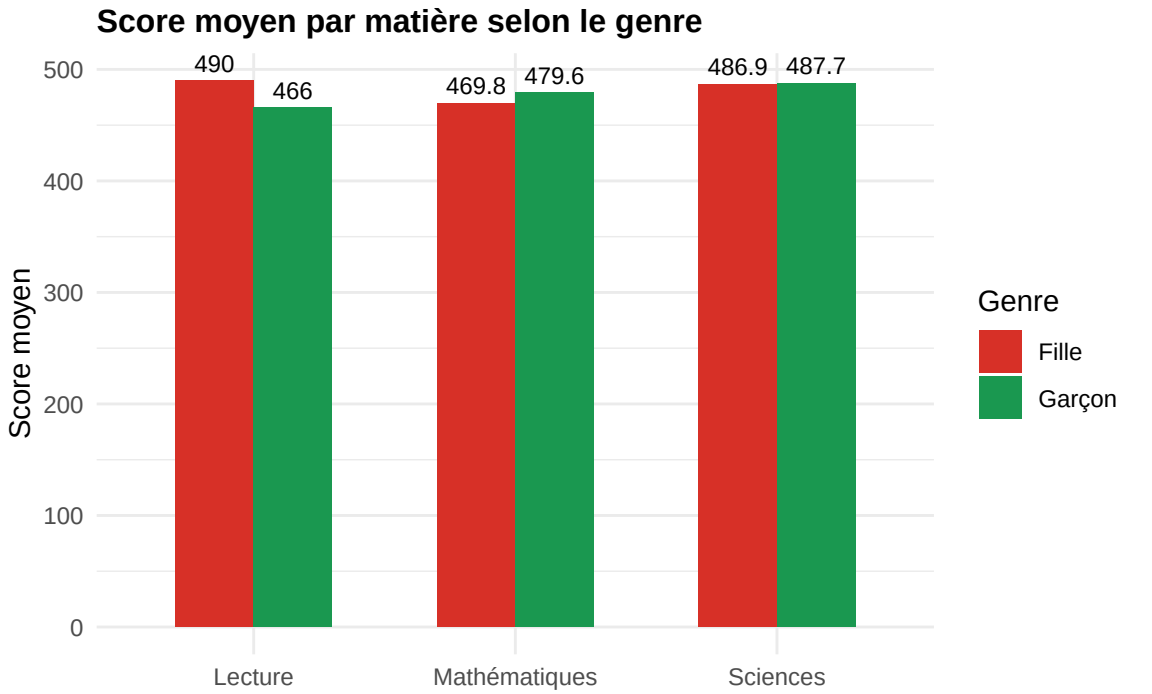
certaine aisance économique, plus que d'une volonté de transmission à l'enfant.

Au-delà de l'accès à différentes ressources, la réussite scolaire pourrait être expliquée par l'investissement d'un élève dans ses devoirs. Sans autres ressources que celles offertes par le système éducatif, davantage de travail pourrait permettre à l'élève de progresser. C'est effectivement ce qui ressort de la base de données, même si la corrélation reste faible. Ainsi la présence de livres au domicile familial semble davantage significative dans la réussite d'un élève que son investissement personnel. Nous pourrions voir ici une forme de déterminisme, au sens où le nombre de livres dont il dispose dépend davantage de son environnement familial que de caractéristiques individuelles comme ses efforts personnels.

Nous allons désormais nous concentrer sur l'impact des caractéristiques parentales sur la réussite de l'enfant à l'école. Tant par leur parcours, que par leurs actions quotidiennes, les parents jouent un rôle important dans la construction d'un enfant. C'est ce qu'on appelle la socialisation primaire. Ainsi il semble intéressant d'étudier leur impact sur la réussite scolaire. Dans un optique de reproduction sociale, nous pouvons nous demander si le niveau d'éducation est lié à celui des enfants. On remarque que globalement, le niveau d'étude des parents est corrélé positivement avec la réussite scolaire. On remarque également que la corrélation avec le niveau d'étude du père est légèrement plus forte que celle avec celui de la mère. C'est la moyenne en mathématiques qui semble le plus dépendante du niveau d'étude des parents.

Cependant, l'aide familiale après l'école, ne permet que peu aux élèves de réussir puisque même si elle est corrélée positivement au résultats scolaires, cette corrélation reste négligeable. D'autre part, une observation étonnante est issue de la base de donnée. L'implication parentale (la valorisation de l'éducation, l'implication dans les activités scolaires et extra-scolaires ..) est corrélé négativement avec la moyenne des élèves. Cela suggère que plus un élève a des bonnes notes, moins ses parents sont impliqués, alors qu'on pourrait penser que le soutien et l'accompagnement parental jouent un rôle primordial dans la réussite scolaire. On pourrait interpréter ce résultat de la manière suivante. Des parents voyant que leur enfant réussi, pourrait lui laisser davantage d'autonomie quant à l'accompagnement scolaire.

Enfin, nous nous intéressons aux caractéristiques individuelles de l'élève. On s'intéresse dans un premier temps à l'impact du genre sur la réussire des élève. D'après le graphique ci-dessous, c'est en science que les résultats semblent le plus similaires. Cependant, les filles réussissent mieux que les garçons en lecture et moins bien en qu'eux en maths.

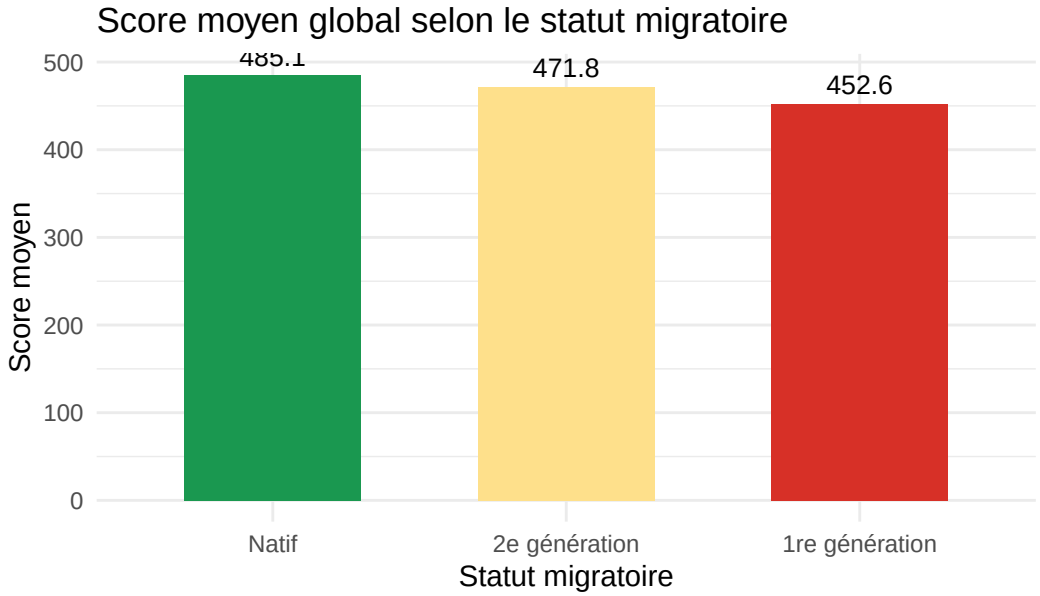


Source : PISA 2022 − OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : les filles surpassent les garçons en lecture, les garçons surpassent les filles en mathématique

La persévérance face aux tâches est corrélée positivement à la réussite scolaire, cependant encore une fois cette corrélation est négligeable. Il est donc impossible d'observer un lien fort. On pourrait penser que persévérer fait progresser, mais des élèves en difficulté pourraient avoir besoin d'effectuer un effort

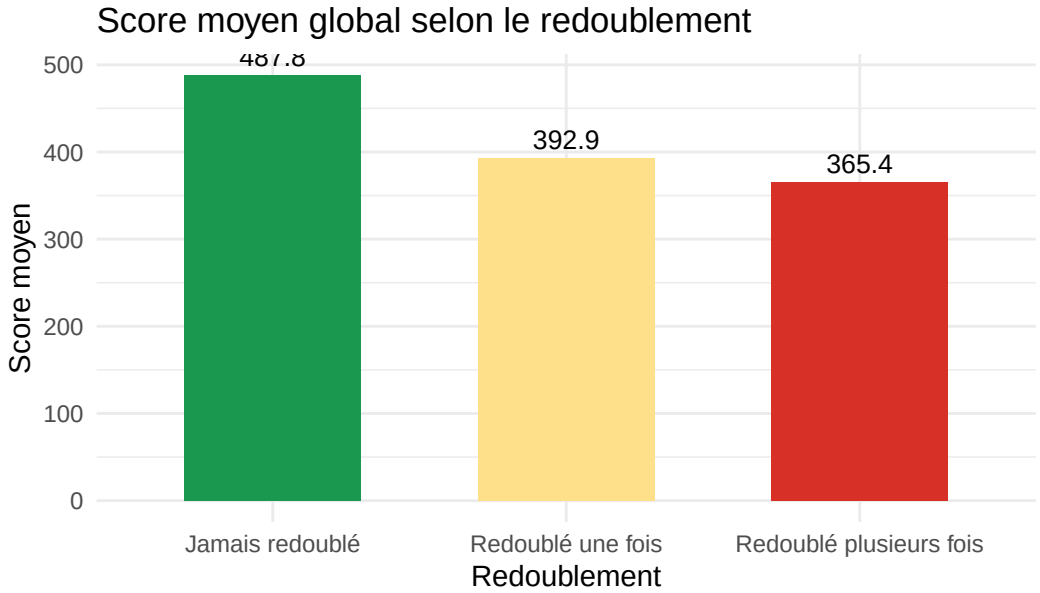
extrêmement important pour peu de résultat. De la même manière l'état de santé des élèves est corrélée positivement avec la réussite scolaire, cependant cette corrélation reste trop faible pour en tirer une véritable conclusion, même si il semble au premier abord évident qu'un élève en bonne santé, dispose de meilleures conditions pour performer à l'école.

On s'intéresse désormais à l'impact des migrations sur la réussite scolaire. On rappelle la signification des issues : 1 : élève né dans le pays dont les parents sont nés dans le pays, 2 : élève né dans le pays dont au moins un parent est né à l'étranger, 3 : élève né à l'étranger. On remarque avec les graphiques suivants que les élèves de la catégorie 1 réussissent mieux que ceux de la catégorie 2 qui réussissent mieux que ceux de la catégorie 3. Cela pourrait être lié à la barrière de la langue. Un enfant ne parlant pas couramment la langue parlé à l'école rencontrera davantage de difficultés dans son apprentissage.



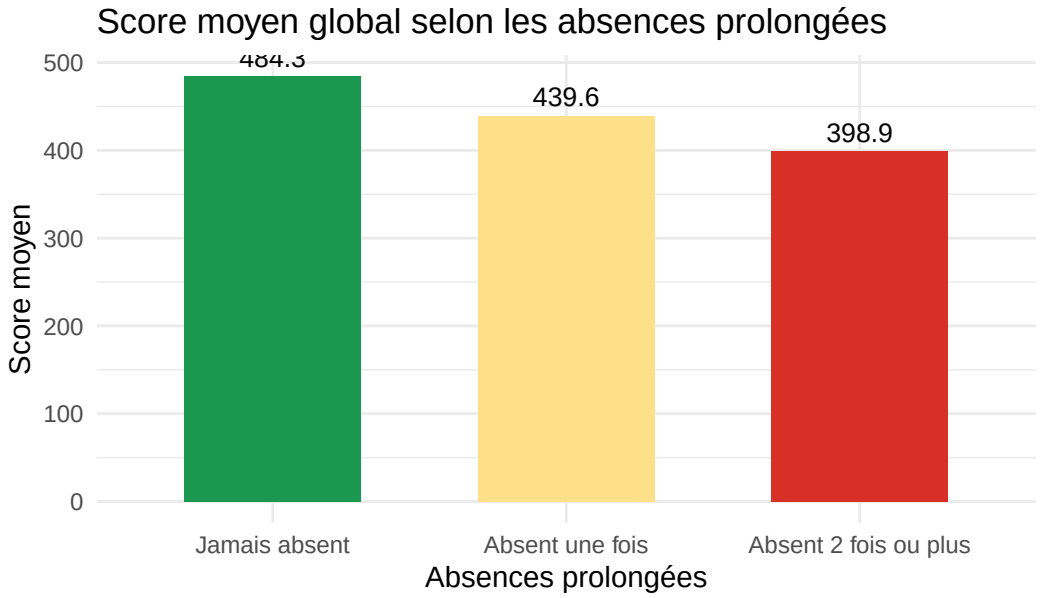
Source : PISA 2022 − OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : le score global est la moyenne des scores en mathématiques, lecture et sciences.

On s'intéresse désormais au lien entre redoublement et réussite scolaire. Ce lien peut être double, un élève qui redouble est en difficulté, mais l'objectif du redoublement et de lui permettre de réussir. Il est aussi important de noter que certains pays de l'OCDE ne pratiquent pas ou très peu le redoublement. On remarque que les élèves n'ayant jamais redoublé ont en moyenne de meilleures moyennes que ceux qui ont redoublé une fois qui ont eu des meilleures moyennes que ceux qui ont redoublé plusieurs fois. C'est le cas tant en science, qu'en mathématiques et qu'en lecture.



Source : PISA 2022 − OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : le score global est la moyenne des scores en mathématiques, lecture et sciences.

Pour finir, nous nous intéressons à l'impact des absences prolongées sur la réussite scolaire. La valeur 1 signifie que l'élève n'a jamais eu d'absence prolongée, la valeur 2 que c'est arrivé une fois et la valeur 3 que c'est arrivé 2 fois ou plus. La question prend en compte les années de l'ISCED 1, 2 et 3 c'est -à -dire du primaire au lycée. Encore une fois les élèves n'ayant jamais eu d'absence prolongé réussissent mieux que ceux qui en ont eu une qui réussissent mieux que ceux qui en ont eu 2 ou plus.



Source : PISA 2022 − OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : le score global est la moyenne des scores en mathématiques, lecture et sciences.

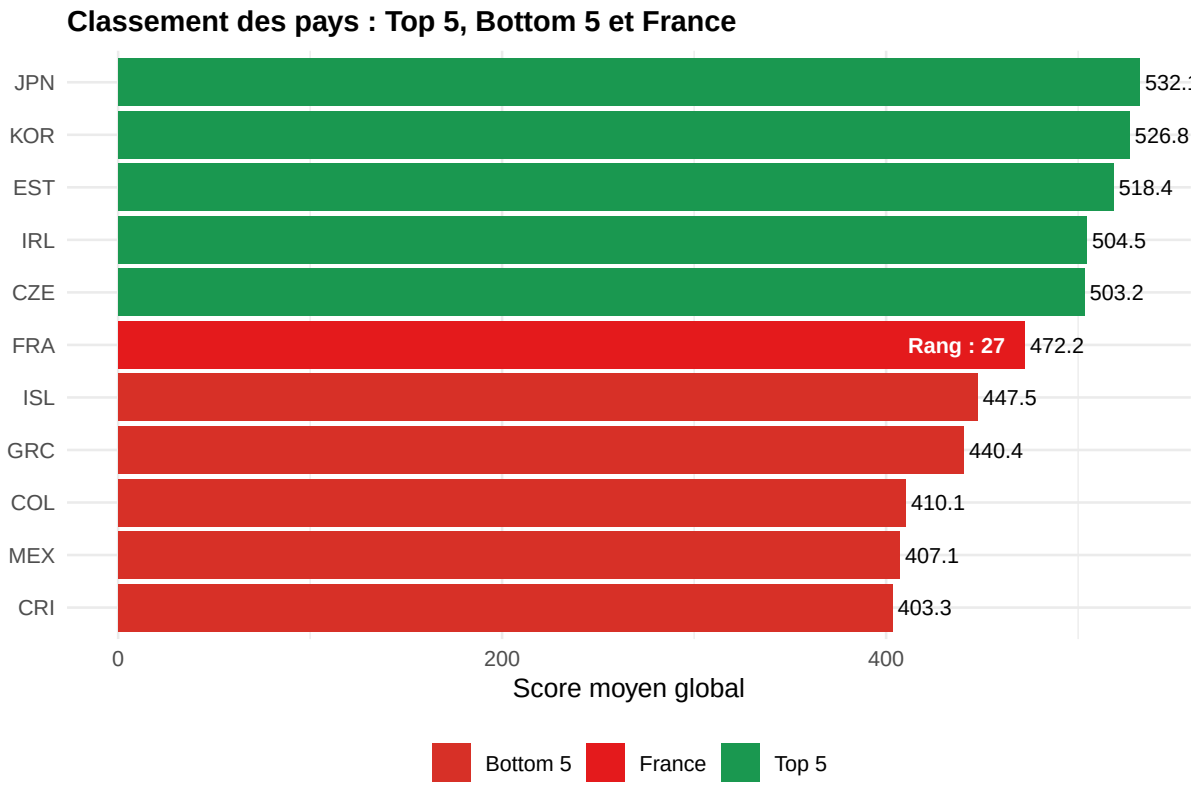
Finalement, l'ensemble des ressources que possède l'élève n'est pas lié à sa réussite, même si la possession de certaines ressources particulières peut l'être. Son investissement personnel ne l'est pas non plus. L'influence parentale est elle aussi partagé quant à la réussite scolaire. Le niveau socio-professionel joue un rôle mais l'implication de ces derniers est faiblement corrélés négativement au niveau scolaire de l'enfant. Enfin, le genre, la persévérance et la santé de l'élève sont faiblement liés à sa réussite sans pour autant que lien significatif émerge. L'immigration, le redoublement et les absences prolongées sont également faiblement lié à la réussite de l'élève.

II — Les vecteurs d'inégalités scolaires sont-ils les mêmes au sein de tous les pays de l'OCDE

Nous avons identifié à l'échelle individuelle les variables qui affecte la trajectoire scolaire d'un élève étudiant dans un pays de l'OCDE. Désormais, nous allons changer d'échelle.Nous souhaitons vérifier si à l'échelle nationale ce sont les mêmes caractéristiques qui définissent le niveau scolaire d'un pays sur la scène internationale. Ainsi nous avons regrouper les pays en trois catégories : fort, moyen et faible selon les résultats des élèves qui y étudient.

Table 1 : Statistiques des scores par pays

CNT	nb_eleves	score_moyen	score_min	score_max	ecart_type	rang	groupe
JPN	5760	532.09	225.36	765.29	87.12	1	Fort
KOR	6454	526.80	94.29	788.51	92.80	2	Fort
EST	6392	518.36	251.37	765.84	78.45	3	Fort
IRL	5569	504.46	237.76	734.01	79.18	4	Fort
CZE	8460	503.22	227.57	802.90	91.61	5	Fort
POL	6011	498.14	238.19	769.93	86.04	6	Fort
AUS	13437	497.96	180.80	809.71	95.67	7	Fort
CHE	6829	496.27	194.41	761.15	92.42	8	Fort
NZL	4682	494.41	221.45	774.71	96.10	9	Fort
CAN	23073	492.01	195.07	822.28	88.17	10	Fort
BEL	8286	490.19	223.18	757.63	91.28	11	Fort
AUT	6151	489.92	234.14	763.04	90.34	12	Fort
GBR	12972	488.34	215.74	816.26	91.48	13	Fort
SWE	6072	488.12	152.66	794.37	96.34	14	Moyen
USA	4552	487.19	198.69	757.73	97.66	15	Moyen
DEU	6116	485.44	225.19	755.66	93.65	16	Moyen
ESP	30800	484.63	185.16	734.98	79.30	17	Moyen
HUN	6198	484.05	239.88	727.19	88.00	18	Moyen
FIN	10239	483.79	196.84	774.82	94.50	19	Moyen
LVA	5373	483.29	226.23	730.58	75.81	20	Moyen
PRT	6793	481.11	221.03	713.03	81.46	21	Moyen
DNK	6200	479.20	222.95	721.52	83.37	22	Moyen
ITA	10552	478.53	214.23	734.24	80.81	23	Moyen
NLD	5046	478.16	202.64	751.20	103.35	24	Moyen
NOR	6611	474.43	210.16	762.10	94.25	25	Moyen
LTU	7257	472.59	201.29	757.96	83.08	26	Faible
FRA	**6770**	**472.22**	**209.59**	**744.18**	**95.22**	**27**	**Faible**
SVN	6721	471.30	203.88	750.79	83.56	28	Faible
ISR	6251	464.81	186.82	759.50	101.93	29	Faible
SVK	5824	462.30	189.20	737.55	93.96	30	Faible
TUR	7250	460.63	243.47	694.28	81.90	31	Faible
CHL	6488	451.85	174.70	698.23	80.65	32	Faible
ISL	3360	447.52	217.96	687.74	85.15	33	Faible
GRC	6403	440.40	161.13	694.10	79.26	34	Faible
COL	7804	410.15	211.16	690.62	76.41	35	Faible
MEX	6288	407.13	196.32	644.06	68.35	36	Faible
CRI	6113	403.26	221.13	676.15	69.07	37	Faible



Source : PISA 2022 – OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : le score global est la moyenne des scores en mathématiques, lecture et sciences.

A — Le capital économique affecte-t-il la réussite scolaire uniformément au sein de l'OCDE

Nous avons vu dans la première partie qu'à l'échelle individuelle certaines variables économiques étaient liées à la réussite scolaire d'un élève. Nous voulons maintenant savoir si ces mêmes variables influencent le niveau scolaire d'un pays par rapport aux autres dans l'OCDE. Ainsi, nous avons calculer la moyenne pour chaque groupe de pays des variables significatives à l'échelle individuelles.

Table 2 : Moyennes des variables par groupe de pays

groupe	ESCS	SCHSUST	PQSCHOOL	ST059Q01TA	ST059Q02JA	EXPO21ST	HISEI	HOMEPOS	LEARRES	PARINVOL
Faible	-0.22	-0.07	0.21	4.97	27.82	0.03	50.80	-0.34	0.10	0.25
Fort	0.19	0.00	-0.18	4.35	26.23	0.02	56.33	0.24	-0.15	-0.27
Moyen	0.05	0.12	-0.12	4.29	27.75	-0.03	53.02	0.12	0.08	0.05

Afin de rendre l'analyse du tableau ci dessus plus claire, il est important de rappeler que ESCS est composé d'HOMEPOS et que ces deux variables ainsi que LEARRES sont des variables standardisées. L'indice ESCS est à l'échelle individuelle fortement lié au niveau scolaire. Il est important de prendre des pincettes lors de l'analyse à l'échelle macroéconomque puisqu'on efface les inégalités au sein d'un même pays. On constate à cette échelle qu'une relation existe bel et bien. Il existe un écart de 0,48 point entre le groupe faible et le groupe fort, ce qui reste modeste pour un indice standardisé. On constate également une asymétrie. L'écart entre le groupe faible et moyen est prés de 4 fois supérieur à celui entre le groupe moyen et fort. On peut en conclure que le statut socio-économique joue surtout par le bas. Un faible niveau ESCS semble davantage pénalisant qu'un indice élevé est bénéfique. Ainsi, la pauvreté des milieux scolaires serait un frein plus puissant que la richesse n'en serait un accélérateur. On pourrait aussi imaginer un effet de seuil. Au-delà d'un certain niveau socio-économique, l'ESCS cesse d'être le facteur déterminant du niveau scolaire d'un pays.

Du fait de la composition de l'indice, on observe une tendance similaire pour les possesions matérielles, avec un effet légèrement plus amplifié.

De plus, à l'échelle individuelle la possession de livres est lié au niveau scolaire. On retrouve également cette intuition à l'échelle nationale. Comme l'indice ESCS l'écart est plus important entre les pays faibles et moyens qu'entre le groupe moyen et fort. Cependant les écarts ne sont pas comparables entre les deux indices.L'indice ESCS est un indice standardisé alors que ST255Q01JA est une variable ordinale codée numérique. Si on se rapporte au code de l'indice, l'entier dont sont le plus proche trois moyennes est 4. Cela correspont à la présence de 26 à 100 livres au domicile familial. De cette manière, l'écart ne semble plus aussi significatif.

Quant à l'indice LEARRES, il peut être à la fois interpréter comme résultant de l'environnement scolaire et des ressources que l'école met à disposition de l'élève en dehors du temps scolaire que comme représentatif du niveau économique du ménage. A l'échelle individuelle, on constatait une absence totale de corrélation avec le niveau scolaire. Cependant à l'échelle nationale, le résultat est autre et peut être contre intuitif. Une valeur élevé de cet indice signfie que lors des fermetures d'école l'élève à eu accès a davantage de ressources variées qu'une valeur faible. Une valeur faible peut ainsi traduire à la fois un manque d''équipement ou un manque de suivi de la part de l'école. On constate à l'échelle nationale que dans le groupe faible les élèves ont eu accès à davantage de ressources que dans les pays forts et moyens dont la moyenne est similaire à 0,02 point de pourcentage près. Ce résultat interpèle puisque le niveau de capital socio-économique est lié au niveau scolaire. On pourrait penser que autant les pays avec un indice ESCS élevé que ses habitants disposent de davantage de moyens pour permettre le suivi de l'école à distance et qu'ainsi, l'indice LEARRES serait plus élevé pour les pays forts or c'est le contraire. Cela peut s'expliquer par le fait que les pays du groupe faible ont pu être moins touché par les fermetures d'école ou encore que l'indice LEARRES mesure la quantité des ressources pédagogiques à dispositif et non pas la qualité. Enfin, il es possible que les réponses des élèves soient biaisés. Les élèves des pays faibles pourraient avoir surestimés leurs ressources disponibles puisqu'ils répondant par rapport à ce qu'il connaissent.

B — L'environnement scolaire national est il vecteur des réussites ?

C- Les caractéristiques socio-familiales et ingélaites entre les pays

III — Analyse en Composantes Principales

A — Construction de l'ACP : axes et dimensions

Avant de présenter les résultats, il convient d'expliciter un choix méthodologique qui conditionne la construction de l'ACP. Parmi les variables retenues dans les parties précédentes, deux d'entre elles ne sont pas renseignées pour 28 pays sur les 37 que compte notre échantillon. Les inclure aurait contraint à n'analyser qu'une poignée de pays, ce qui aurait rendu l'analyse à la fois statistiquement fragile et géographiquement peu représentative de l'OCDE. Nous avons donc fait le choix de les exclure des variables actives, au profit d'un échantillon de 25 pays.

Les scores scolaires sont quant à eux introduits en variables supplémentaires : ils ne participent pas à la construction des axes mais sont projetés a posteriori dans le plan factoriel. Ce choix est délibéré, il s'agit d'évaluer dans quelle mesure les structures identifiées à partir des seules variables contextuelles correspondent aux inégalités de performance scolaire, sans que ces dernières n'influencent l'analyse.

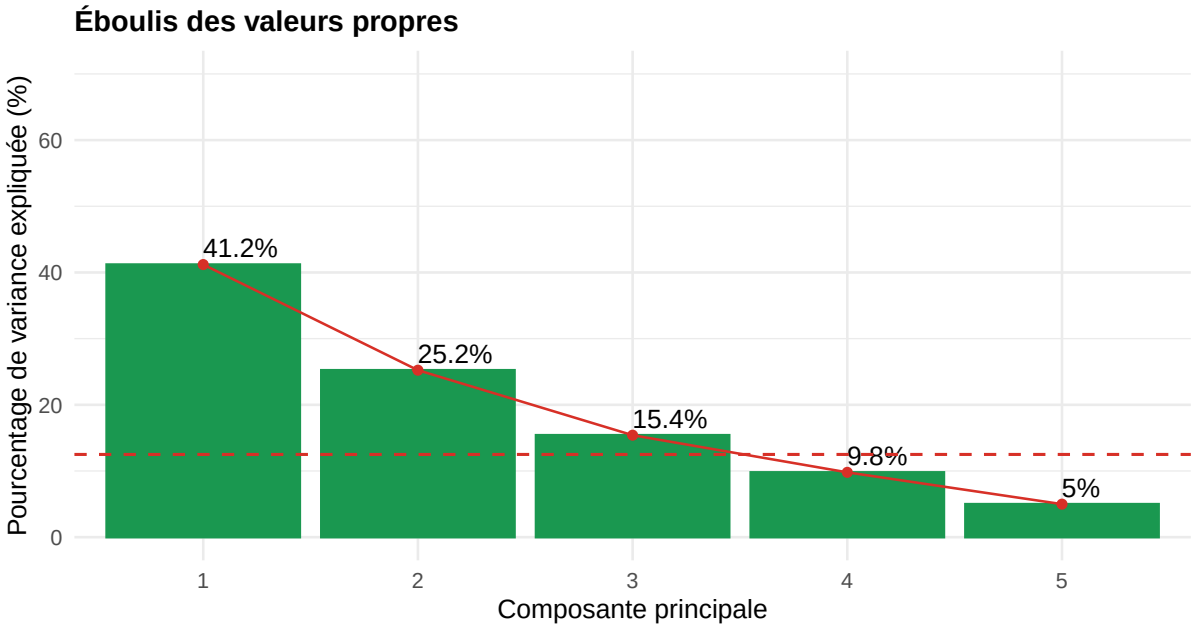
L'ACP est une méthode de réduction de dimension qui synthétise un ensemble de variables corrélées en un nombre réduit d'axes orthogonaux, appelés **composantes principales**. Chaque axe capture une fraction de la variance totale du nuage de points. Les variables sont normalisées avant l'analyse, ce qui garantit que les différences d'échelle entre indices standardisés et variables brutes n'introduisent pas de biais dans la construction des axes.

Choix du nombre d'axes retenus

L'éboulis des valeurs propres et le tableau associé permettent de déterminer le nombre d'axes à retenir. Selon la règle de Kaiser, on conserve les composantes dont la valeur propre est supérieure à 1 qui est le seuil en dessous duquel un axe explique moins de variance qu'une variable originale prise isolément. Trois axes satisfont donc ce critère. Les deux premiers axes expliquent à eux seuls **66,4 % de la variance totale**, ce qui est un résultat satisfaisant pour une ACP sur données agrégées par pays. Le troisième axe porte 15,4 % de variance supplémentaire, portant le cumul à 81,8 %. Dans la suite de l'analyse, nous nous concentrons sur le plan factoriel formé par les deux premières dimensions, qui constituent la représentation la plus synthétique et la plus lisible de la structure des pays de l'OCDE.

Table 3 : Valeurs propres et variance expliquée (5 premiers axes)

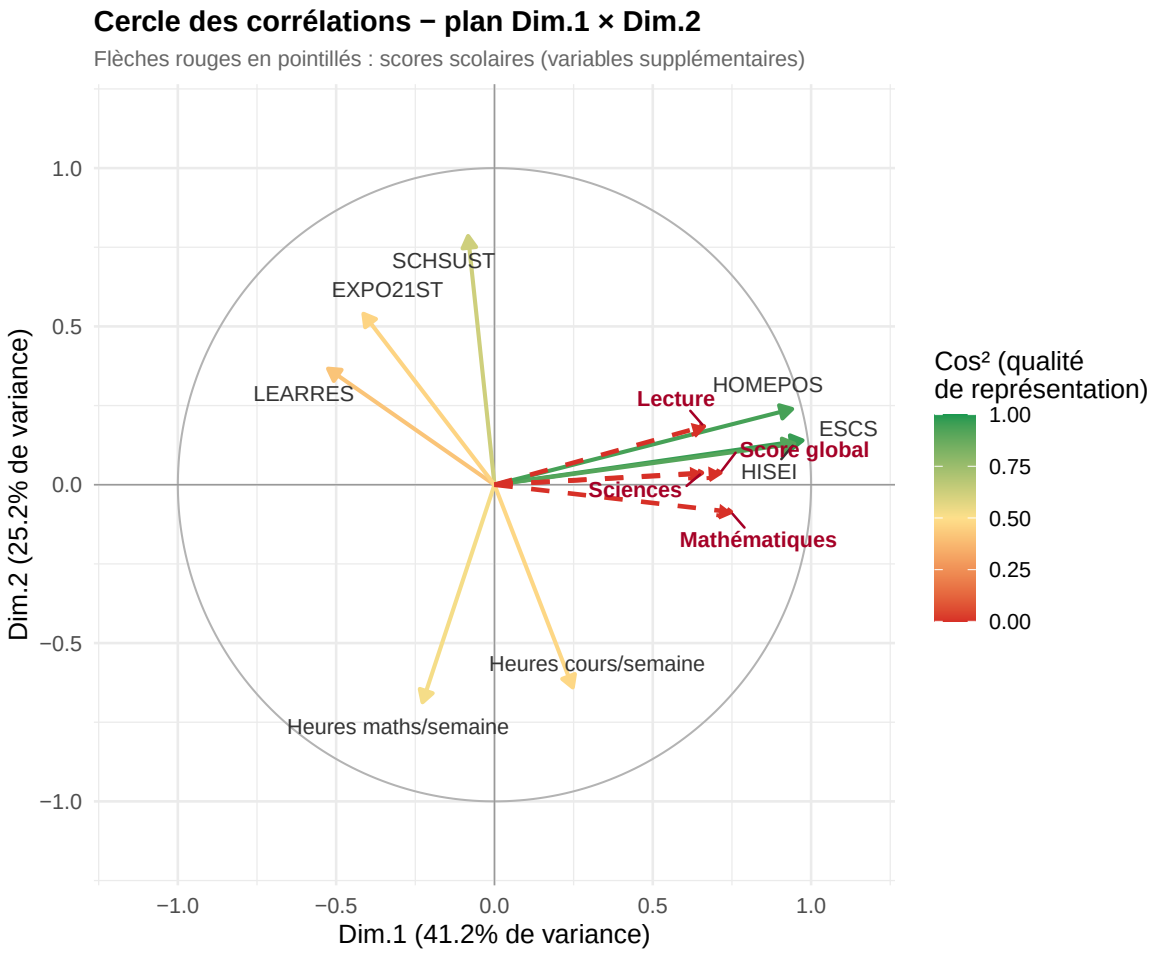
	Axe	Valeur propre	% variance	% cumulé
comp 1	**Dim.1**	**3.30**	**41.20**	**41.20**
comp 2	**Dim.2**	**2.02**	**25.23**	**66.43**
comp 3	**Dim.3**	**1.23**	**15.41**	**81.83**
comp 4	Dim.4	0.78	9.80	91.63
comp 5	Dim.5	0.40	4.99	96.62

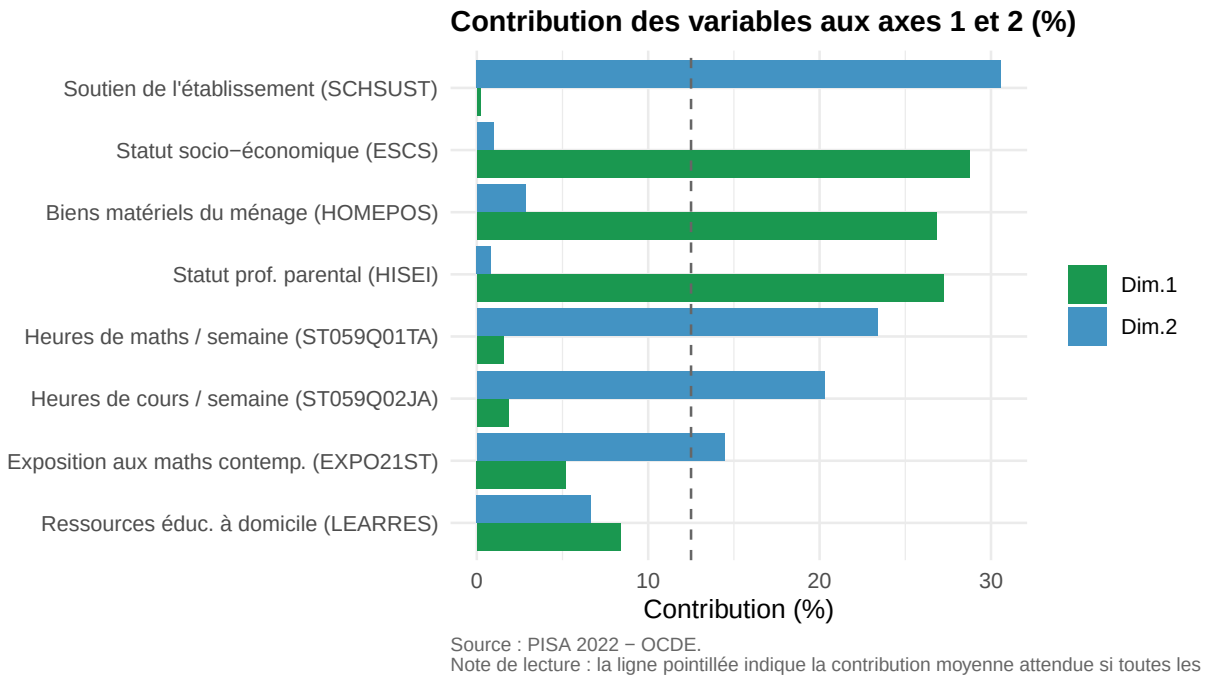


Source : PISA 2022 – OCDE. Champ : pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : la ligne rouge indique le seuil de 1 (règle de Kaiser).

Interprétation des axes — cercle des corrélations

Le cercle des corrélations représente les variables actives dans le plan Dim.1 × Dim.2. La longueur d'une flèche indique la qualité de représentation de la variable dans ce plan ($\cos^2$) : plus elle est proche du cercle unité, mieux la variable est captée par les deux premiers axes. L'orientation indique la corrélation avec chaque dimension. Les variables pointant dans la même direction sont positivement corrélées entre elles dans cet espace ; des variables à angle droit sont indépendantes dans ce plan.





Le premier axe — qui concentre à lui seul 41 % de la variance — structure les pays selon leur niveau de capital socio-économique. Trois variables contribuent fortement à cet axe et pointent toutes dans la même direction : l'indice composite de statut socio-économique et culturel des familles, le statut professionnel le plus élevé des parents, et la possession de biens matériels au domicile. Cette convergence traduit leur forte intercorrélation. Ce qui est cohérent avec le fait que ces trois dimensions mesurent la richesse familiale. Les scores scolaires, introduits comme variables supplémentaires, se projettent dans cette même

direction et sont très proches du cercle unité. Cette proximité suggère une association forte entre le capital socio-économique national et la performance scolaire, sans qu'on puisse toutefois en conclure un lien de causalité direct. L'agrégation au niveau national peut masquer des mécanismes plus complexes à l'œuvre au sein de chaque pays.

À l'opposé sur cet axe, les ressources éducatives mises à disposition des élèves lors des fermetures d'école pointent dans la direction inverse. Ce résultat, contre-intuitif au premier abord, avait déjà été identifié à l'échelle individuelle en partie I : cette variable ne semble pas fonctionner comme un simple indicateur de richesse ou de réussite. Il est possible qu'elle capte davantage un contexte sanitaire particulier, les fermetures liées à la pandémie, qu'un avantage structurel durable pour les élèves.

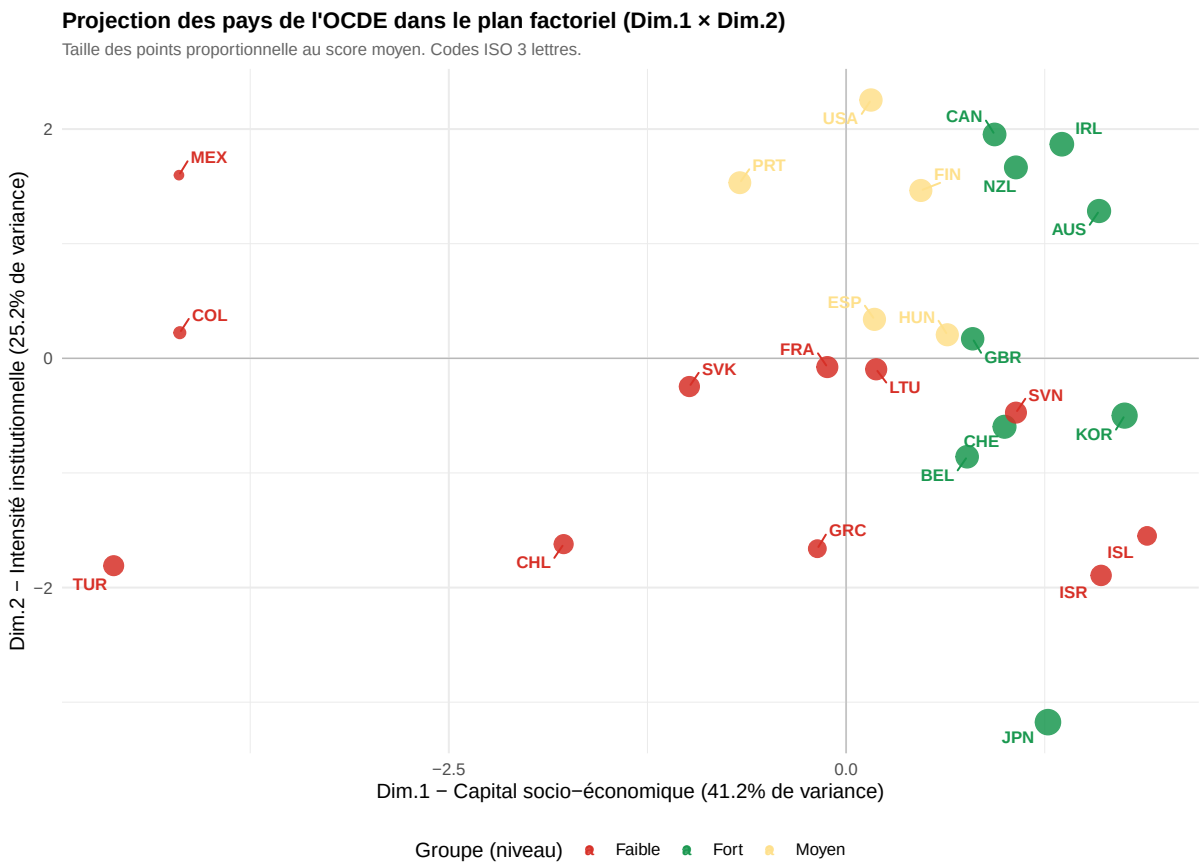
Le second axe qui représente **25 % de variance** capture une logique davantage organisationnelle. D'un côté, le nombre d'heures hebdomadaires de cours et le nombre d'heures de mathématiques par semaine tirent cet axe vers le bas, caractérisant des systèmes à forte intensité horaire. De l'autre, le soutien institutionnel de l'établissement aux apprentissages et l'exposition aux mathématiques contemporaines tirent dans le sens opposé, caractérisant des systèmes qui privilégient un accompagnement qualitatif plutôt que quantitatif. Il serait toutefois hasardeux d'interpréter cette opposition comme un arbitrage tranché entre quantité et qualité : cet axe traduit avant tout la diversité des organisations scolaires au sein de l'OCDE, sans qu'on puisse hiérarchiser ces approches à partir de ce seul plan factoriel.

Un point mérite attention : les scores scolaires sont quasi-orthogonaux à ce second axe, ce qui signifie que cette dimension organisationnelle n'est que peu associée aux différences de performance entre pays. Nous reviendrons sur cette observation dans la partie suivante.

B — Interprétation des résultats : projection des pays

Positionnement des pays dans le plan factoriel

La projection des pays dans le plan Dim.1 × Dim.2 permet de visualiser simultanément leur position relative sur les deux dimensions identifiées. La taille des points est proportionnelle au score moyen national, et la couleur correspond au groupe de performance (fort, moyen, faible) défini en partie II.



Source : PISA 2022 − OCDE. Champ : pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : chaque point représente un pays. Les groupes (fort / moyen / faible) sont définis par tiers sur la base du score moyen global.

Plusieurs configurations émergent de cette projection :

Les pays à fort capital socio-économique et forte performance (quadrant droit) regroupent des pays comme la Corée (KOR), la Suisse (CHE), la Belgique (BEL) ou la Slovénie (SVN). Ils se situent dans les valeurs positives de Dim.1, confirmant que leur niveau scolaire élevé s'accompagne d'un contexte socio-économique favorable. Mais Israël (ISR) et l'Islande (ISL) se trouvent également dans ce quadrant, avec des performances plus contrastées. Israël étant considéré comme « fort » malgré une forte dispersion interne, et l'Islance classé dans le groupe « faible » malgré un ESCS élevé, ce qui en fait un cas atypique sur lequel nous reviendrons.

Les pays à faible capital socio-économique et faible performance (quadrant gauche) comprennent le Mexique (MEX), la Colombie (COL) et le Chili (CHL). Leur position nettement négative sur Dim.1 est cohérente avec leur classement en bas du tableau des scores. La Turquie (TUR) occupe une position particulière : très négative sur les deux axes, elle combine un faible capital socio-économique et une intensité horaire élevée (valeur basse sur Dim.2), sans que cette dernière ne semble compenser le premier facteur.

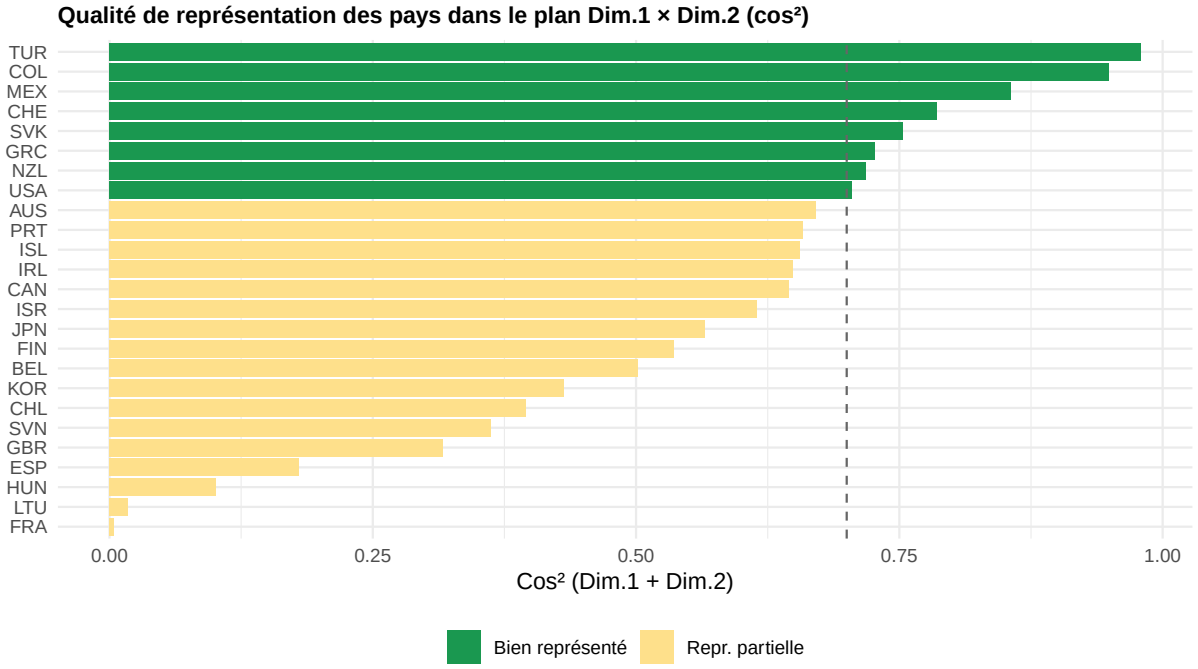
Les pays anglophones à organisation scolaire légère (quadrant supérieur droit) comme le Canada (CAN), l'Irlande (IRL), l'Australie (AUS) et la Nouvelle-Zélande (NZL) présentent un capital socio-économique élevé combiné à des valeurs positives sur Dim.2, associées à davantage de soutien institutionnel et moins d'heures formelles. Ce groupe présente des performances solides, ce qui ne permet pas de conclure que la réduction du volume horaire est préjudiciable à la réussite.

Le Japon (JPN) occupe une position singulière en bas à droite du plan : capital socio-économique élevé, mais Dim.2 très négative, suggérant un système à forte intensité horaire. C'est l'un des pays les mieux notés de l'OCDE, ce qui illustre qu'un système peut combiner rigueur institutionnelle et excellence académique.

La France (FRA) se positionne légèrement à droite de l'axe central (Dim.1 modérément positive) et proche de zéro sur Dim.2, ce qui la place dans une configuration assez médiane. Son classement au 27e rang sur 37 suggère que son capital socio-économique moyen, bien que supérieur à celui des pays les moins favorisés, ne suffit pas à compenser d'autres facteurs — notamment une forte dispersion interne des

résultats, qui n'est pas captée par cette ACP réalisée sur des moyennes nationales.

Qualité de représentation des pays (cos²)



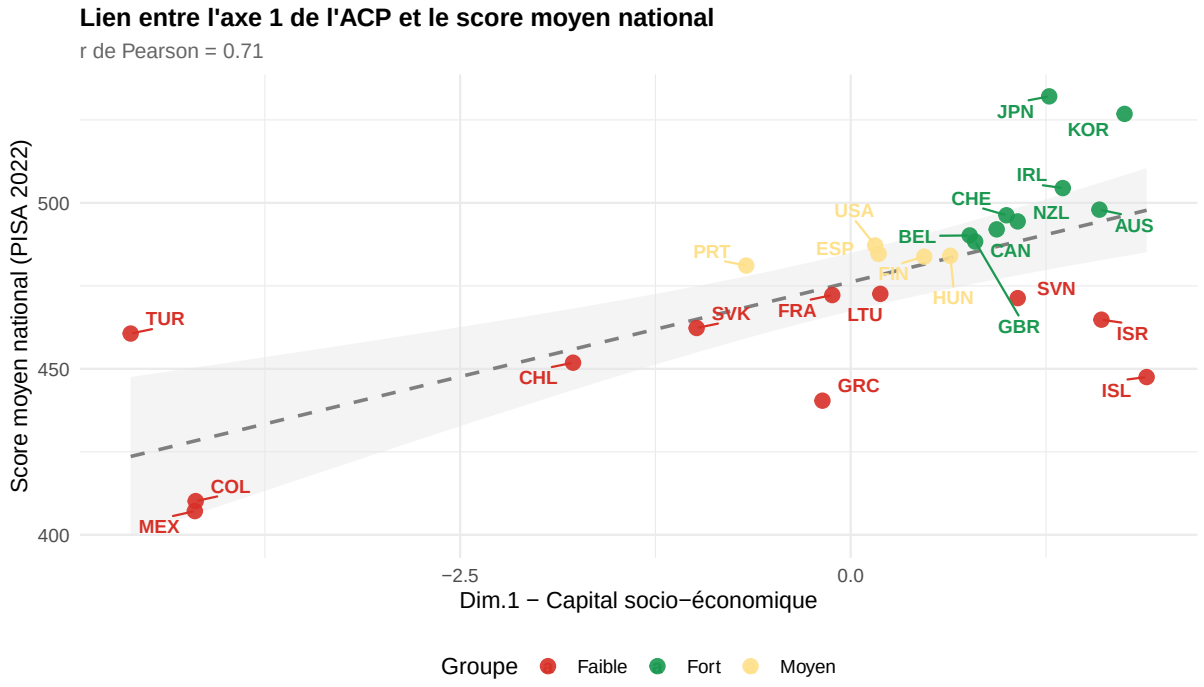
Source : PISA 2022 – OCDE.
Note de lecture : un cos² > 0,7 (ligne pointillée) indique une bonne représentation du pays dans le plan factoriel.
Un cos² faible signifie que le pays est mieux décrit par les axes suivants.

Tous les pays ne sont pas également bien représentés dans le plan Dim.1 × Dim.2. Le cos², compris entre 0 et 1, mesure la part de la variabilité d'un pays qui est expliquée par les deux premières dimensions. Un cos² supérieur à 0,7 est généralement considéré comme satisfaisant.

La Turquie, la Colombie, le Mexique et plusieurs autres pays sont très bien représentés dans ce plan, ce qui signifie que leur positionnement dans l'OCDE est essentiellement déterminé par les deux grandes dimensions identifiées.

À l'inverse, des pays comme la France, la Lituanie, la Hongrie ou l'Espagne présentent des cos² plus faibles, inférieurs à 0,3. Cela signifie que leur profil est davantage structuré par les axes suivants (Dim.3 et au-delà), non représentés ici. Ces pays échappent partiellement à la logique binaire capital socio-économique / intensité institutionnelle, et mériteraient une analyse complémentaire sur les dimensions suivantes pour comprendre ce qui les distingue réellement.

Synthèse : l'ACP confirme-t-elle les résultats de la partie I ?



Source : PISA 2022 − OCDE.
Note de lecture : plus un pays est à droite (capital socio−éco. élevé), plus son score moyen tend à être élevé.

Le graphique de synthèse confronte directement la position de chaque pays sur l'axe 1 de l'ACP à son score moyen national. La corrélation observée est de **r = 0,71**, ce qui constitue un résultat notable : le premier axe de l'ACP étant construit sans aucune information sur les scores scolaires — reproduit à lui seul 50 % de la variance des performances nationales ($r^2 \approx 0{,}50$).

Ce résultat vient confirmer, à l'échelle nationale et par une méthode multivariée, ce que les analyses de corrélation de la partie I avaient mis en évidence à l'échelle individuelle : le capital socio-économique des familles est le facteur structural le plus fortement associé aux inégalités de niveau scolaire au sein de l'OCDE. Ce n'est pas un facteur parmi d'autres — c'est la première dimension de différenciation entre les systèmes éducatifs nationaux.

En revanche, la corrélation entre la deuxième dimension (intensité institutionnelle) et les scores est quasi nulle (**r = 0,04**). Ce résultat invite à la prudence quant aux discours qui font de l'intensité scolaire un levier principal de la performance nationale. À l'échelle de l'OCDE, cette dimension distingue certes les pays entre eux, mais elle ne semble pas structurellement liée à leurs résultats moyens. Cela ne signifie pas que ces facteurs sont sans effet. Ils peuvent jouer à d'autres niveaux d'analyse (individuel, local) ou interagir avec d'autres variables non captées ici mais ils ne constituent pas, à eux seuls, un déterminant national de la performance scolaire.

Enfin, il convient de rappeler les limites inhérentes à cette ACP. Travailler sur des moyennes nationales efface la variabilité interne à chaque pays, qui peut être considérable. Un pays peut afficher un ESCS moyen élevé tout en présentant de fortes inégalités internes — or c'est précisément cette dispersion qui détermine les inégalités scolaires au sens propre. L'ACP nationale donne une image de la structure entre pays, non de la structure au sein des pays. Les deux niveaux d'analyse sont complémentaires et doivent être lus conjointement pour répondre pleinement à notre problématique.

Conclusion

Bourdieu, Pierre, et Jean-Claude Passeron. 1970. *La Reproduction : Éléments pour une théorie du système d'enseignement*. Les Éditions de Minuit.

Charbonnier, Éric. 2024. *Les inégalités à l'école commencent dès le plus jeune âge et sont largement influencées par le milieu socio-économique*. https://www.ekole.fr/blog/inegalites-ecole-commencent-des-plus-jeune-age-sont-largement-influencees-par-milieu-socio-economique-selon-ocde.

Hanushek, Eric A., et Ludger Wößmann. 2006. « Does Educational Tracking Affect Performance and Inequality ? Differences-in-Differences Evidence Across Countries ». *The Economic Journal* 116 (510) : C63-76. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2006.01076.x.

OCDE. 2023. *PISA 2022 Results (Volume I) : The State of Learning and Equity in Education*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/53f23881-en.

OCDE. 2025. *Regards sur l'éducation 2025 : Indicateurs de l'OCDE*. Éditions OCDE. https://doi.org/10.1787/b26d545c-fr.

Vie publique. 2023. *Rapport de l'OCDE sur l'éducation en France : persistance des inégalités dans l'accès aux diplômes*. https://www.vie-publique.fr/en-bref/300175-rapport-ocde-sur-leducation-en-france-persistance-des-inegalites.